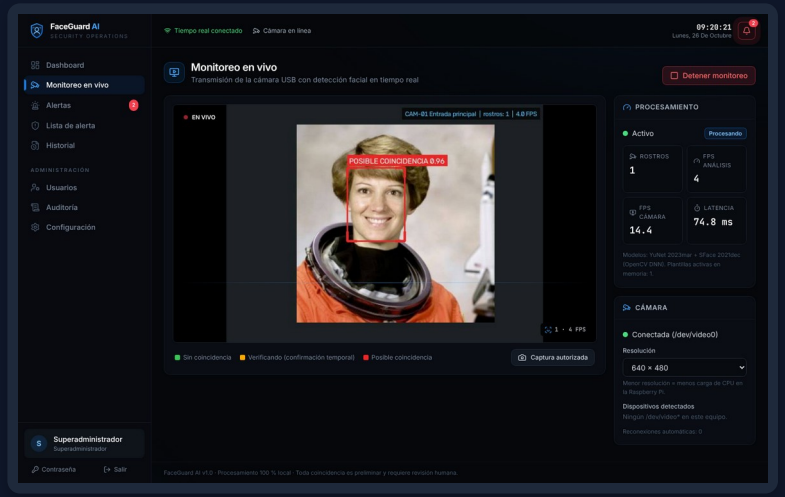
FaceGuard AI

Alerta temprana por reconocimiento facial para el ingreso de edificios y condominios



Andrés Gutiérrez · Keneth Negrón Torres
Christian Vidal Vargas

Internet de las Cosas · Universidad Interamericana de PR, Recinto de Bayamón

El guardia tiene que recordar cada cara

En muchos condominios hay personas con una prohibición de ingreso documentada: órdenes de protección, exempleados que causaron daños o querellas por robos. Hoy el control depende de una foto pegada en la caseta.

Sin registro

Con la lista en papel nadie sabe quién la consulta, si sigue vigente ni qué pasó en cada turno.

Residentes

Su seguridad depende de la memoria de un guardia.

Personal de seguridad

Turnos, rotación y muchas caras por hora.

Administración

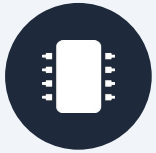
No tiene un historial confiable de lo que pasó.

Un asistente, no un reemplazo



1. Capta

La cámara USB transmite la entrada a la Raspberry Pi.



2. Procesa

4 veces por segundo detecta rostros y los compara con la lista cifrada.



3. Comunica

Publica video y eventos en la red local, sin Internet.

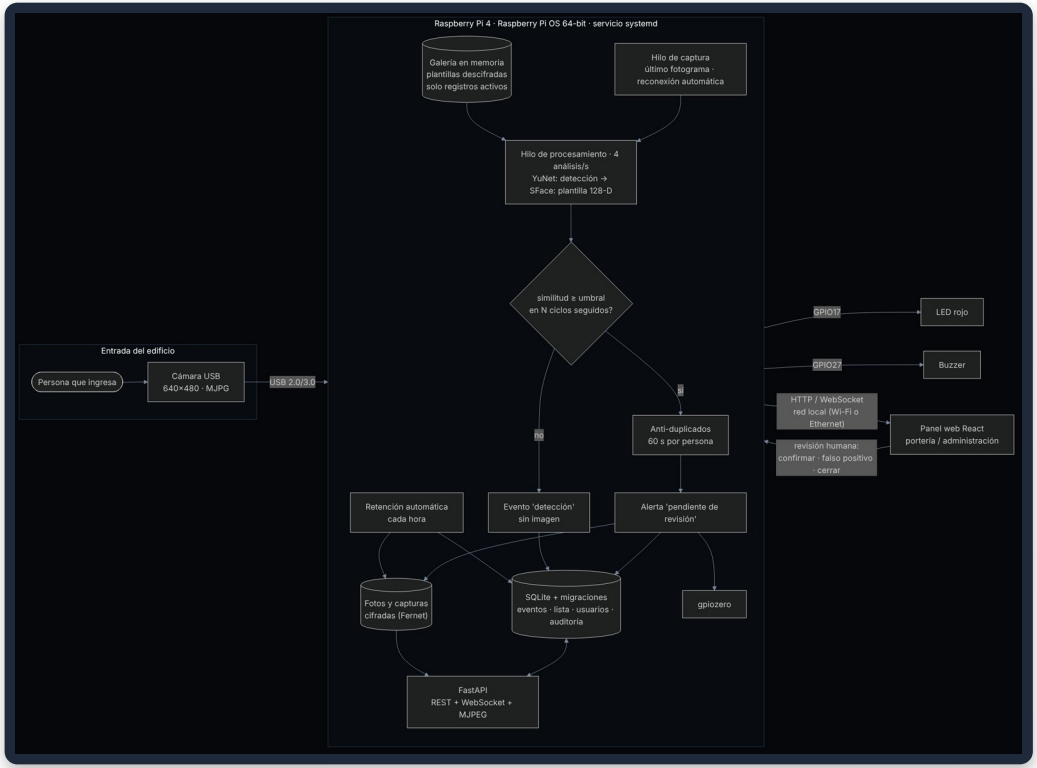


4. Responde

Notificación, LED y buzzer; el guardia revisa y decide.

Revisión humana obligatoria: ninguna alerta dispara una acción automática contra una persona.

Arquitectura y flujo de datos



Edge computing

Las imágenes no salen del edificio y funciona sin Internet.

Pi = intermediario

Recibe el video por USB y sirve el panel por Wi-Fi o Ethernet.

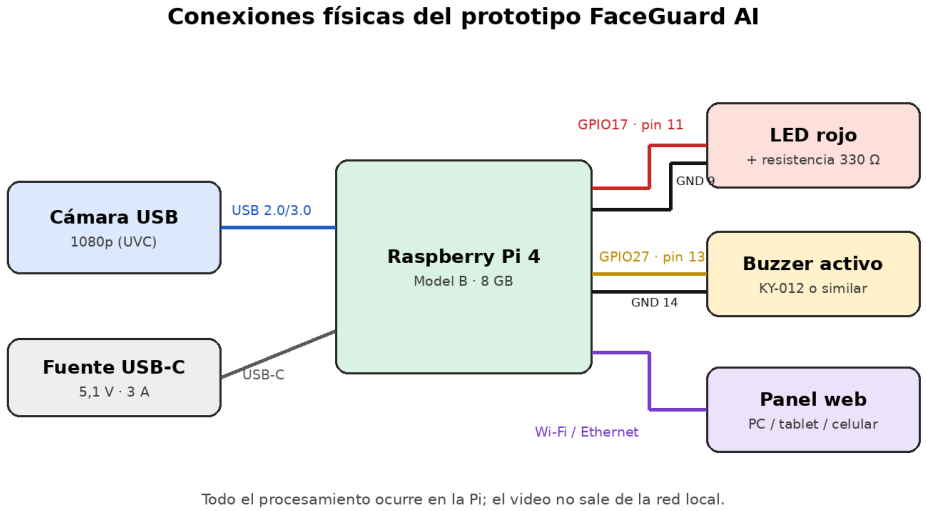
Dos hilos

Captura a ~15 fps; análisis a 4 por segundo del fotograma más reciente.

Tiempo real

REST, WebSocket y video MJPEG hacia el panel del guardia.

Hardware y conexiones

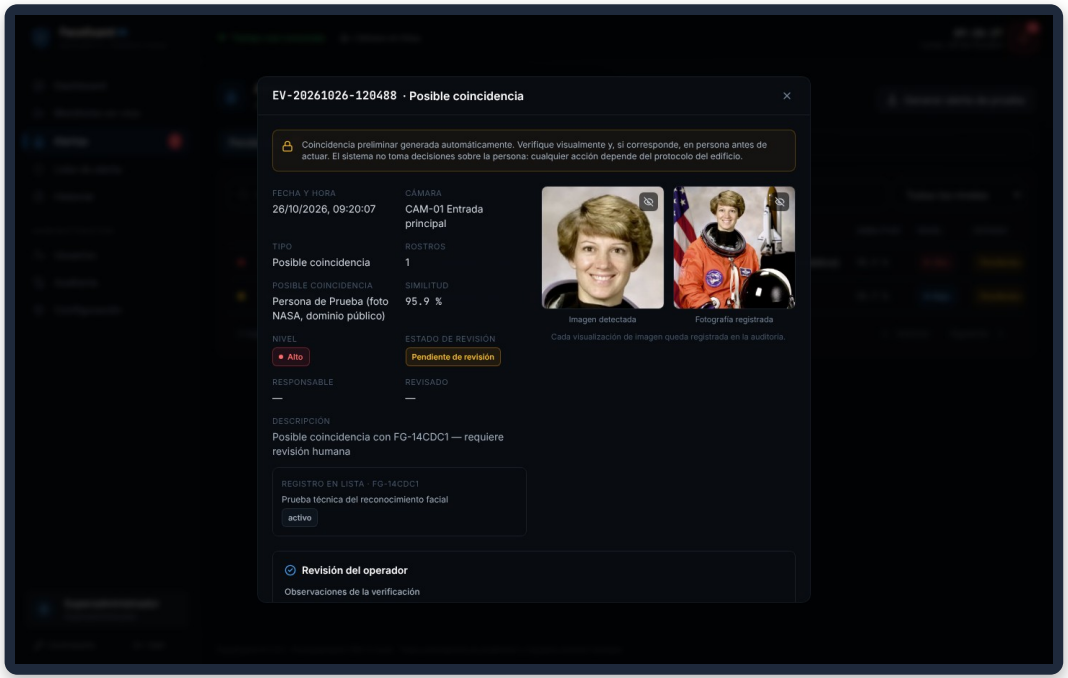


Señal	GPIO	Pin
LED (+)	GPIO17	11
LED (−)	GND	9
Buzzer (+)	GPIO27	13
Buzzer (−)	GND	14

Resistencia de 330 Ω en serie con el LED. La cámara va a 1–2 m de la puerta, a la altura del rostro y sin contraluz.

Detalle completo en docs/hardware.md

Lo que ve el guardia en el panel



Verde

Sin coincidencia o persona autorizada. No se guarda imagen.

Ámbar

Verificando: necesita 3 coincidencias seguidas.

Rojo

Posible coincidencia: alerta, LED y buzzer.

Nuestro aporte creativo

Los ejemplos originales comparan dos fotos o identifican a todos para abrir una puerta. Lo adaptamos a una lista de alerta acotada.

Lista con base legal

Motivo, base legal y vencimiento obligatorios.

Menos falsos positivos

3 confirmaciones, umbral 0,42 y control de calidad de la foto.

Alarma por nivel

LED y buzzer graduados, con pruebas de diagnóstico.

Privacidad por diseño

Cifrado, borrado automático y auditoría de cada imagen.

Panel tipo SOC

Tiempo real, 4 roles, reportes PDF/CSV y modo demo.

Optimizado para la Pi

Hilos separados y servicio systemd: ≈ 355 MB de RAM.

Demostración en vivo



1. Integrante no registrado

Recuadro verde, sin alerta y sin imagen guardada.



2. Integrante registrado

Alerta, LED, buzzer y notificación en el panel.



3. Revisión de la alerta

Comparar imágenes y marcar el resultado con observaciones.

Plan B: modo demostración (marcado SIMULADO) si el hardware falla.

Pruebas: entrada, resultado y ajuste

Prueba	Resultado obtenido	Ajuste
A. No registrado	Similitud −0,05 · 0 alertas · 0 imágenes	Mostrar «—» si la lista está vacía
B. Registrado	Similitud 0,95 · 1 sola alerta en 25 s · LED y buzzer	Rostro de 40 px no detectado: tamaño mínimo configurable
C. Robustez	Misma persona 0,83–0,96 · otras ≤ 0,13	Umbral fijado en 0,42
D. Sin cámara	No se cae; reintenta y muestra «Sin señal»	Evento máximo 1 cada 30 s

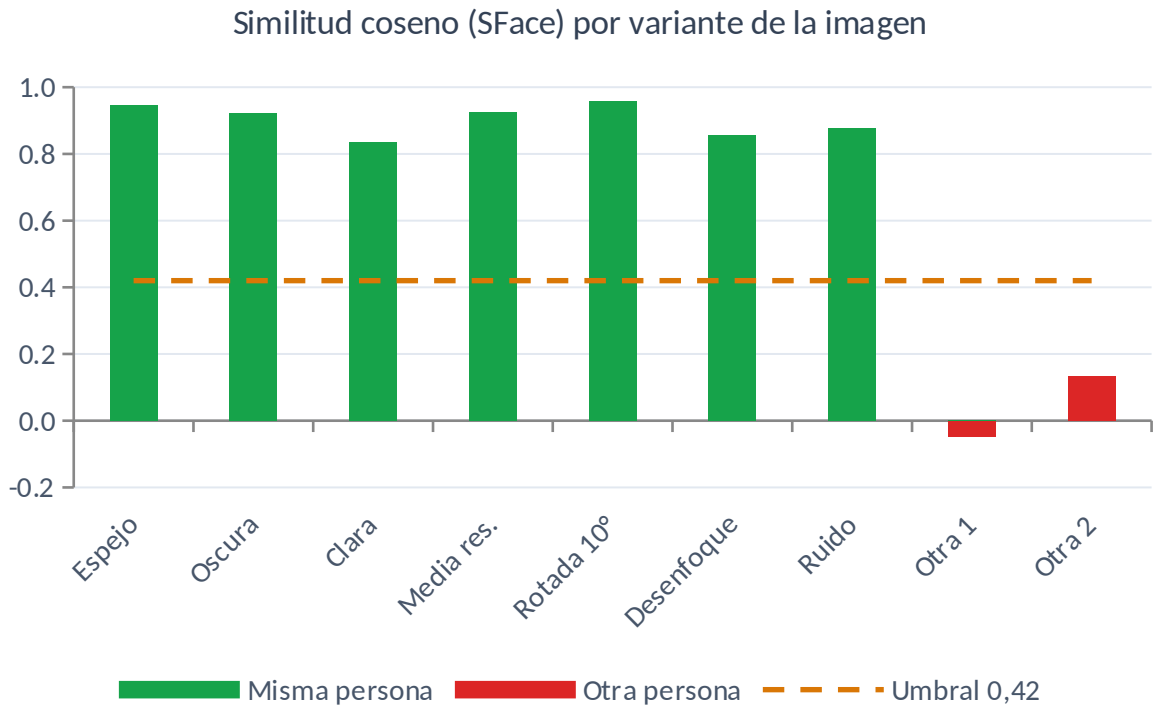
122

pruebas automáticas aprobadas (1 omitida, 0 fallos)

5 / 5

diagnósticos de LED y buzzer

La misma persona coincide; las demás no



≥ 0,83

misma persona en todas las variantes

≤ 0,14

otras personas

Umbral de 0,42: más estricto que el 0,363 que recomienda OpenCV. Se calibra con voluntarios en la Pi.

Costo y viabilidad

Componente	USD	Nota
Raspberry Pi 4 Model B 8 GB	165,00	Compra
Cámara web USB 1080p	25,00	Ya la teníamos
microSD 32 GB A1	12,00	Compra
Fuente USB-C 5,1 V 3 A	8,00	Compra
Case con disipador y ventilador	12,00	Compra
LED, buzzer, protoboard y cables	6,00	Ya los teníamos
Total del prototipo	**228,00**	Software: USD 0

≈ USD 6

por apartamento, una sola vez (condominio de 40)

Recurrente: < USD 2 al mes de energía; sin Internet ni nube.

Hallazgo: una Pi de 3–4 GB alcanza (≈ USD 145–165 en total).

Falta para usarlo: aprobación de la junta, letrero y protocolo para el guardia.

Seguridad, privacidad y límites

Datos protegidos

Fotos y plantillas cifradas (Fernet); contraseñas con scrypt; 4 roles con permisos mínimos.

Mínimo de datos

No se guardan fotos de quien no coincide. Eventos 30 días, imágenes 15 días.

Todo auditado

Cada inicio de sesión, cambio, exportación e imagen vista queda registrado.

Limitaciones actuales

- Posible sesgo del modelo según tono de piel, edad o género
- Sin prueba de vida: no debe abrir puertas
- Contraluz, noche o rostros pequeños reducen la detección
- Una cámara por Raspberry Pi
- La clave de cifrado vive en la misma microSD

¿Preguntas?

FaceGuard AI avisa en segundos, no guarda a quien no debe y deja que una persona decida.



Repositorio
github.com/Galito1014/FaceGuard

Andrés Gutiérrez

Repositorio, software, seguridad y pruebas

Keneth Negrón Torres

Hardware, instalación en la Pi y pruebas físicas

Christian Vidal Vargas

Idea del proyecto, ensamble, costos y viabilidad